

Лекция (м32)

Сегодня два больших блока.

1) Строгое доказательство первого замечательного предела

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Мы сознательно делаем его без апелляции к площади сектора: иначе в доказательство незаметно «вползает» то, что само выводится из этого предела.

1) Два определения предела функции:

- последовательностное (Гейне);
- ε - δ (Коши),

и доказательство импликации «Коши $\Rightarrow$ Гейне». (Обратную сторону обсудим отдельно.)

1. Длина дуги и ключевые неравенства

1.1. Длина дуги

Пусть $\widehat{AB}$ — дуга окружности (меньше полуокружности). Берём все вписанные ломаные

$$A = A_0, A_1, \dots, A_n = B, \quad A_k \in \widehat{AB},$$

и рассматриваем их длины $|A_0A_1| + \dots + |A_{n-1}A_n|$.

Длина дуги определяется как точная верхняя грань множества этих длин:

$$\ell(\widehat{AB}) = \sup\{\text{длины всех вписанных ломаных}\}.$$

1.2. Два неравенства для дуги

1) Хорда не длиннее дуги:

$$|AB| \leq \ell(\widehat{AB}).$$

Причина: ломаная из одного звена AB допустима.

1) Дуга не длиннее суммы касательных:

проведём касательные к окружности в A и B , пусть они пересекаются в точке C . Тогда

$$\ell(\widehat{AB}) \leq |AC| + |BC|.$$

Доказательство делается индукцией по числу звеньев вписанной ломаной (база — одно звено, шаг — «вставка» касательной в промежуточной точке и оценка треугольником).

Эти две оценки — ровно то, что дальше нужно для тригонометрии.

2. Неравенство $\sin x \leq x \leq \tan x$

Работаем на **единичной окружности** и используем радианную меру: x — это длина соответствующей дуги.

Пусть $0 < x < \frac{\pi}{2}$. Возьмём дугу от $A = (1, 0)$ до $B = (\cos x, \sin x)$ длины x .

- нижняя оценка через хорду и прямоугольный треугольник даёт

$$\sin x \leq x;$$

- верхняя оценка через касательные даёт

$$x \leq \tan x.$$

Итак,

$$\sin x \leq x \leq \tan x \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right).$$

По чётности/нечётности получаем то же для отрицательных x : в итоге неравенство верно при $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$.

3. Переход к $\frac{\sin x}{x}$ и редукция к $\cos x \rightarrow 1$

Делим неравенство $\sin x \leq x \leq \tan x$ на $x \neq 0$:

$$\frac{\sin x}{x} \leq 1 \leq \frac{\tan x}{x}.$$

Но $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, значит

$$\frac{\sin x}{x} \leq 1 \leq \frac{\sin x}{x \cos x}.$$

Домножаем на $\cos x > 0$ (при $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$):

$$\cos x \cdot \frac{\sin x}{x} \leq \cos x \leq \frac{\sin x}{x}.$$

Отсюда получаем удобное зажатие:

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1 \quad \left(0 < |x| < \frac{\pi}{2}\right).$$

Чтобы завершить доказательство, достаточно показать:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1.$$

4. Пределы $\sin x$ и $\cos x$ при $x \rightarrow 0$

4.1. $\sin x \rightarrow 0$

Из $\sin x \leq x$ для $x > 0$ и нечётности $\sin$ получаем для всех x :

$$|\sin x| \leq |x|.$$

Так как $|x| \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$, по зажатии:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0.$$

4.2. $\cos x \rightarrow 1$

На единичной окружности выполняется $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, значит

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x.$$

При $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$ имеем $\cos x > 0$, поэтому

$$\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x}.$$

Так как $\sin x \rightarrow 0$, то $\sin^2 x \rightarrow 0$, значит $1 - \sin^2 x \rightarrow 1$. По непрерывности корня:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \sqrt{1} = 1.$$

5. Первый замечательный предел

Из зажатия $\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$ и факта $\cos x \rightarrow 1$ получаем по теореме о зажатой функции:

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1}.$$

6. Предел функции: определение Гейне

Пусть $E \subset \mathbb{R}$, a — предельная точка множества E , и f определена на $E \setminus \{a\}$.

Определение (Гейне)

Число $b \in \mathbb{R}$ называется пределом f по E при $x \rightarrow a$, если

> для любой последовательности $x_n \in E \setminus \{a\}$, $x_n \rightarrow a$, выполнено $f(x_n) \rightarrow b$.

Обозначение:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} f(x) = b.$$

Ключевое предупреждение: **в последовательностях обязательно** $x_n \neq a$. Предел описывает поведение *в проколотой окрестности*, а не значение в точке.

7. Теорема о композиции и важное условие

Пусть

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} g(x) = b, \quad \lim_{\substack{y \rightarrow b \\ y \in G}} f(y) = c.$$

Чтобы можно было применить второй предел к значениям $y = g(x)$, нужно, чтобы при x достаточно близких к a выполнялось:

- 1) $g(x) \in G$;
- 2) **и** $g(x) \neq b$ (в проколотой окрестности), потому что в определении предела $f(y)$ при $y \rightarrow b$ аргумент y не должен равняться b .

Тогда верно:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} f(g(x)) = c.$$

(Если $g(x) = b$ бесконечно часто рядом с a , это надо отдельно оговаривать и аккуратно обходить — иначе в доказательстве «не компилируется» шаг применения определения предела f .)

8. ε - δ -определение предела функции (Коши)

Определение (Коши)

Говорят, что

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} f(x) = b,$$

если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon).$$

Если $a = +\infty$, то запись $x \rightarrow a$ заменяется на $x \rightarrow +\infty$, и условие $0 < |x - a| < \delta$ заменяется на $x > M$. Аналогично для $a = -\infty$.

Интуитивно:

- у Гейне формулировка «динамическая» (берём траекторию $x_n \rightarrow a$);
 - у Коши — «статическая»: указываем окрестность, где значения функции уже ε -близки к b **для всех** x сразу.
-

9. Импликация: Коши $\Rightarrow$ Гейне

Пусть предел существует по Коши, то есть:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon).$$

Возьмём произвольную последовательность $x_n \in E \setminus \{a\}$, $x_n \rightarrow a$. Надо доказать $f(x_n) \rightarrow b$.

Берём произвольное $\varepsilon > 0$. По Коши найдётся $\delta > 0$ такое, что при $0 < |x - a| < \delta$ выполняется $|f(x) - b| < \varepsilon$.

Так как $x_n \rightarrow a$, найдётся N , что при $n \geq N$ выполняется $|x_n - a| < \delta$. Поскольку $x_n \neq a$, имеем $0 < |x_n - a| < \delta$, значит при $n \geq N$:

$$|f(x_n) - b| < \varepsilon.$$

Это и есть определение $f(x_n) \rightarrow b$. Следовательно, выполнено определение Гейне.

На следующем занятии обсудим обратную импликацию (Гейне $\Rightarrow$ Коши) и начнём систематически вводить непрерывность через предел функции.